

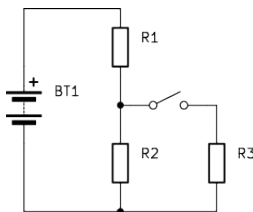
0.1 Diagnostični vprašalnik o spremembi električnih količin

Kako se električne količine v vezju spremenijo, ko vanj vključimo dodatno vejo? Naslednji vprašalnik ni namenjen ocenjevanju znanja, temveč prepoznavanju vašega trenutnega miselnega modela električnega vezja. Pravilnih odgovorov na tej točki ni treba računati ali iskati v literaturi. Pri vsaki količini odgovorite na podlagi svojega trenutnega razumevanja; če spremembe ne morete presoditi, izberite možnost **ne vem**.

Po obravnavi vsebine skripte se boste k istemu vprašalniku ponovno vrnili. Takrat primerjajte predvsem način razmišljanja in razlage, s katero ste prišli do posamezne napovedi, ne le števila pravilnih odgovorov.

0.1.1 Vezje in opazovana sprememba

Vezje na sliki sestavljajo idealni napetostni vir z napetostjo $U_0 = 9\text{ V}$, upor R_1 , ki je vezan zaporedno s preostalim delom vezja, ter dve vzporedni veji za njim. V prvi veji je upor R_2 , v drugi pa sta zaporedno vezana stikalo S in upor R_3 . Povezovalni vodniki in stikalo so idealni, upornosti vseh treh uporov pa so poljubne pozitivne in nespremenljive.



Slika 1: Vezje za diagnostični vprašalnik

V začetnem stanju je stikalo S odprto, zato je veja z uporom R_3 prekinjena. Končno stanje opazujemo po zaprtju stikala, ko je prehodni pojav že končan in se v vezju vzpostavi novo stacionarno stanje.

0.1.2 Navodilo

Pri vsaki količini označite, ali se ob prehodu iz začetnega v končno stanje **poveča**, **zmanjša** ali se količina **ne spremeni**. Če spremembe na podlagi trenutnega razumevanja ne morete presoditi, označite **ne vem**. Vprašalnik zahteva kvalitativno analizo; numerično računanje ni potrebno.

Tabela 1: Tabela sprememb električnih količin ob vključitvi stikala.

Električna količina	Poveča	Zmanjša	Ne spremeni	Ne vem
Napetost idealnega vira U_0				
Upornost R_1				
Upornost R_2				
Upornost R_3				
Skupna upornost celotnega vezja				
Tok skozi napetostni vir				
Tok skozi upor R_1				
Tok skozi upor R_2				
Tok skozi upor R_3				
Napetost na uporu R_1				
Napetost na uporu R_2				
Napetost na uporu R_3				
Moč na uporu R_1				
Moč na uporu R_2				
Moč na uporu R_3				
Moč, ki jo vezju oddaja napetostni vir				

0.1.3 Kratka refleksija

Po izpolnjevanju si na kratko zabeležite, pri katerih količinah ste odgovorili samozavestno in pri katerih ste izbrali možnost **ne vem**. Razmislite še, ali ste vezje analizirali kot celoto ali ste posamezne elemente obravnavali ločeno ter katera začetna predstava vas je vodila pri odločanju.